

Лекция 2. Аксиоми на вероятността. Дискретна и геометрична вероятност

2.1 Въведение. Дефиниция за вероятност

След като въведохме пространството от елементарни събития и σ -алгебрата, разполагаме с всичко необходимо, за да дефинираме строго що е то вероятност. Нека имаме едно множество от елементарни събития Ω — всичките възможни изходи на някакъв експеримент — и към него една σ -алгебра $\mathcal{A}$ (колекция от подмножества на Ω). Най-често, ако говорим за дискретни вероятности, това може да са всички подмножества на Ω .

★ **Дефиниция 2.1 (вероятностна функция).** Функцията $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ се нарича *вероятностна функция* (или просто *вероятност*), ако са изпълнени следните три условия (аксиоми):

(A1) **Вероятност на достоверното събитие:**

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$

(A2) **Вероятност на противоположното събитие:** ако $A \in \mathcal{A}$, то $A^c \in \mathcal{A}$ и

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

(A3) **Изброима адитивност:** ако $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ са две по две несечещи се (т.е. $A_i \cap A_j = \emptyset$ за $i \neq j$), то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

Аксиома (A1) по съвсем естествен начин ни казва, че вероятността да се падне някое от всички възможни елементарни събития (т.е. експериментът да завърши с някакъв резултат) е точно 1.

В този смисъл вероятността отговаря на класическото разбиране, което имаме за мярка. Ако искаме да пресметнем общото тегло на всички нас, можем да сумираме теглата на всеки от нас индивидуално, защото телата ни не се пресичат. Аналогично, ако искаме да пресметнем лицето на част от пода, можем да сумираме плочките, които попадат в тази част, стига те да не се припокриват. Грубо казано, вероятността на изброимо много несечещи се събития е сумата от индивидуалните вероятности. Това е вероятността чисто като мярка — тя удовлетворява тези свойства, които я правят вероятност.

Преди да преминем към следствията, нека въведем една операция над множества. Ако A и B са две събития от $\mathcal{A}$, разликата $A \setminus B$ разбираме като:

$$A \setminus B = A \cap B^c$$

Това са всички елементарни събития, които попадат в A , но не попадат в B . Геометрично, ако начертаем множествата A и B , $A \setminus B$ е сечението на A с допълнението на B .

2.2 Следствия от дефиницията за вероятност

Нека имаме σ -алгебра $\mathcal{A}$ и вероятност $\mathbb{P}$. В сила са следните твърдения:

Твърдение 2.2 (Вероятност на празното множество).

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

Доказателство. Празното множество е допълнението на пълното множество Ω (т.е. $\emptyset = \Omega^c$). Използвайки второто свойство:

$$\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\Omega^c) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

Това е интуитивно ясно — вероятността да не се случи нищо е нула, тъй като все нещо трябва да се случи при експеримента. $\square$

Твърдение 2.3 (Разбиване на събитие). За всеки $A, B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

Доказателство. Всяко множество B може да се представи като обединение на две несечещи се множества: частта на B , която попада в A , и частта на B , която е извън A . Тоест:

$$B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$$

Тъй като $(A \cap B)$ и $(A^c \cap B)$ не се пресичат, можем да приложим аксиомата за събираемост, получавайки точно търсената формула. $\square$

Твърдение 2.4 (Монотонност на вероятността). Ако $A \subseteq B$, то $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Доказателство. Щом $A \subseteq B$, можем да представим B като:

$$B = A \cup (A^c \cap B)$$

Като приложим твърдение 2.3 и вземем предвид, че сечението $A \cap B = A$ (защото A е подмножество на B), получаваме:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

Тъй като $\mathbb{P}(A^c \cap B) \geq 0$, следва, че $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$. $\square$

Следствие 2.5 (Вероятност на обединение на две събития). За всеки $A, B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Доказателство. Тъй като $A \cup B = A \cup (A^c \cap B)$, където A и $A^c \cap B$ не се пресичат, от адитивността получаваме:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

Замествайки $\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ от твърдение 2.3, получаваме търсеното равенство. $\square$

Ако събитията са взаимно изключващи се ($A \cap B = \emptyset$), членът $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ и вероятността на обединението е просто сумата им.

Твърдение 2.6 (Непрекъснатост в нулата). Ако имаме намаляваща редица от събития $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$, такива че тяхното сечение е празното множество ($\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \emptyset$), то границата на техните вероятности е нула:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j) = 0$$

Доказателство. Идеята е да изразим множеството A_j като изброимо обединение на несечещи се „пръстени“ (венци). Можем да представим A_j като:

$$A_j = (A_j \setminus A_{j+1}) \cup (A_{j+1} \setminus A_{j+2}) \cup \dots = \bigcup_{n=j}^{\infty} (A_n \setminus A_{n+1})$$

Тези разлики $A_n \setminus A_{n+1}$ са взаимно несечещи се по построение. Поради адитивността на вероятността имаме:

$$\mathbb{P}(A_j) = \sum_{n=j}^{\infty} \mathbb{P}(A_n \setminus A_{n+1})$$

За $j = 1$ получаваме:

$$\mathbb{P}(A_1) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n \setminus A_{n+1}) \leq 1$$

Тъй като редът с общ член $\mathbb{P}(A_n \setminus A_{n+1})$ е сходящ (сумата му е ограничена от 1), то остатъчната сума на този сходящ ред трябва да клони към нула, когато j клони към безкрайност. Именно тази остатъчна сума е равна на $\mathbb{P}(A_j)$. Следователно $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j) = 0$. Този резултат е много важен и се нарича „непрекъснатост в нулата“. $\square$

Твърдение 2.7 (Полуадитивност (субадитивност)). Ако $A_1, A_2, \dots$ са произволни събития (не задължително несечещи се), то вероятността на тяхното обединение е по-малка или равна на сумата от техните вероятности:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)$$

Доказателство. Идеята е да конструираме нова редица от непресичащи се събития $C_1, C_2, \dots$, които покриват същото обединение. Полагаме $C_1 = A_1$, $C_2 = A_2 \setminus A_1$, $C_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)$ и общо:

$$C_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$$

Тези C_j са непресичащи се и $\bigcup C_j = \bigcup A_j$. Тъй като $C_j \subseteq A_j$, от монотонността (твърдение 2.4) имаме $\mathbb{P}(C_j) \leq \mathbb{P}(A_j)$. Тогава:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup A_j\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup C_j\right) = \sum \mathbb{P}(C_j) \leq \sum \mathbb{P}(A_j)$$

$\square$

2.3 Дискретна вероятност

Нека сега разгледаме как конкретно се задава вероятност, като започнем с дискретната. Най-простият прототип е експеримент с два възможни изхода, например 0 и 1 (ези/тура, успех/неуспех). Тук $\Omega = \{0, 1\}$. Дефинираме вероятността да се падне 1 като $\mathbb{P}(\{1\}) = p$ (за някакво число $0 \leq p \leq 1$), а вероятността да се падне 0 е $\mathbb{P}(\{0\}) = 1 - p$. Често бележим $q = 1 - p$.

2.3.1 Краен брой елементарни събития

Дефиниция 2.8 (дискретна вероятност върху крайно пространство). Нека $\Omega = \{1, 2, \dots, N\}$ и нека са дадени N на брой неотрицателни числа $p_1, p_2, \dots, p_N$, такива че

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

За всяко събитие $A \subseteq \Omega$ дефинираме

$$\mathbb{P}(A) := \sum_{i \in A} p_i.$$

Това кодира всеки експеримент с N възможни изхода; в частност вероятността на единичен изход е $\mathbb{P}(\{i\}) = p_i$. Тази функция реално е вероятност. Сумата $\sum_{i \in A} p_i$ винаги е между 0 и 1. Също така, аксиомата за противоположното събитие е изпълнена:

$$\mathbb{P}(A^c) = \sum_{i \in A^c} p_i = 1 - \sum_{i \in A} p_i = 1 - \mathbb{P}(A)$$

2.3.2 Равномерна вероятност

Равномерната вероятност е частен случай, при който всички p_i са равни:

$$p_i = \frac{1}{N}, \quad 1 \leq i \leq N$$

Този модел се използва за честни игри, например при хвърляне на зар или рулетка, или в байесовата статистика като неинформативно априорно разпределение, когато нямаме допълнителна информация за това кой изход е по-вероятен.

▷ **Пример 2.9 (Тото 6/49).** Продължаваме модела на един тираж от предходната лекция. Броят на възможните шестици е $N = 13983816$. Ако играта е честна, вероятността да се падне коя да е конкретна шестица (например $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$) е точно същата като всяка друга:

$$\mathbb{P}(\{\text{конкретна шестица}\}) = \frac{1}{13983816}$$

Много хора играят с числа от 1 до 31 (поради дати на раждане и т.н.). Вероятността тези числа да се паднат не е по-голяма, но ако се паднат „по-големи“ числа, има по-малко участници, с които ще се раздели печалбата. Самата вероятност за печалба обаче е напълно фиксирана и униформна.

2.3.3 Изброимо множество от елементарни събития

Често е удобно пространството Ω да бъде безкрайно, но изброимо, например $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$ или $\{0, 1, 2, \dots\}$. Това се прилага, когато моделираме брой събития, време до повреда (дискретизирано) и др. Не е нужно да слагаме изкуствена горна граница (например 10 000 дни за процесор), тъй като математически е по-удобно да допуснем потенциална безкрайност.

Тук имаме редица от вероятности $p_i \geq 0$, за които:

$$\sum_{i \in \Omega} p_i = 1$$

Редакционен суплемент: За пълната конструкция вземаме $\mathcal{A} = 2^\Omega$ и за всяко събитие $A \in \mathcal{A}$ дефинираме

$$\mathbb{P}(A) := \sum_{i \in A} p_i.$$

Тъй като редът е неотрицателен, за всяка редица от събития $A_1, A_2, \dots$, които са по две непресичащи се, можем да прегрупираме членовете и получаваме

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j).$$

Така нормализираните тегла дават и третата аксиома (броима адитивност), а не само вероятностите на единичните изходи. Важен факт: **Не можем да дефинираме равномерна вероятност върху изброимо безкрайно множество.** Ако всички p_i са равни на някакво $p > 0$, сумата им ще бъде безкрайност. Ако $p = 0$, сумата им ще е 0. И в двата случая сумата не е 1.

▷ **Пример 2.10 (Разпределение с „тежки опашки“).** Можем да изберем:

$$p_i = \frac{6}{\pi^2} \frac{1}{i^2}, \quad \text{за } i \geq 1$$

Това е валидно вероятностно разпределение, защото от математическия анализ знаем, че $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$, така че константата $\frac{6}{\pi^2}$ нормализира сумата до 1. Такива модели се ползват за екстремни събития, които макар и редки, имат значим ефект (тежки опашки).

▷ **Пример 2.11 (Геометрично разпределение).** Моделираме броя неуспехи преди първия успех. Нека $p \in (0, 1)$ и $q = 1 - p$. Тогава за $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ полагаме:

$$p_i = q^i p, \quad i \geq 0$$

Това също сумира до 1 благодарение на формулата за сума на безкрайна геометрична прогресия:

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i p = p \sum_{i=0}^{\infty} q^i = p \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

Геометричното разпределение е интересно със свойството си за „безпаметност“ — много подходящо за моделиране на живот на машинни елементи (но не и на хора, защото ние стареем).

2.4 Геометрична вероятност

Освен дискретното пространство, можем да имаме и непрекъснато.

Дефиниция 2.12 (геометрична вероятност). Нека $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ е Лебег-измерима област в равнината (или пространството) с положителен и краен обем (или площ):

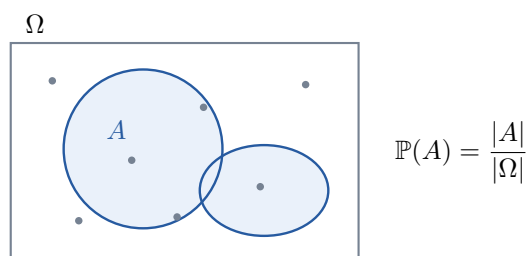
$$0 < \text{Vol}(\Omega) = |\Omega| = \int_{\Omega} dx < \infty.$$

Редакционен суплемент: Събитията са множества

$$\mathcal{A} := \{A \subseteq \Omega : A \text{ е Лебег-измеримо}\}.$$

Това запазва съществената уговорка, че не всяко подмножество трябва да е измеримо. *Геометрична вероятност* наричаме равномерната вероятност върху това непрекъснато множество: за всяко $A \in \mathcal{A}$

$$\mathbb{P}(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}.$$



Фигура 1: Геометрична вероятност: вероятността на A е делът от площта на Ω , който A заема. Броенето на изходи е безсмислено — те са неизброимо много и всеки поотделно има вероятност нула — но площта остава смислена мярка. Точката пада „наслуки“: равномерно върху Ω , така че равни площи имат равни вероятности.

Тук множеството от елементарни събития има неизброимо много точки. Ние не ползваме кардиналност (брой точки), а понятието обем (или площ). Всяка конкретна точка $x \in \Omega$ има обем 0, следователно вероятността да се падне точно дадена конкретна точка е:

$$\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{0}{|\Omega|} = 0$$

Това е фундаментално — при непрекъснатите разпределения вероятността за една конкретна точка е нула, въпреки че точката е възможен изход. Измерват се вероятности за попадане в области с положителен обем. Това свойство се използва например при методите Монте Карло, където генерираме случайни точки и оценяваме площи чрез съотношението на броя попаднали в A точки към общия брой точки.

2.5 Вероятностно пространство

Дотук въведохме поотделно трите обекта, които са ни нужни. Остава да ги съберем в едно понятие.

★ **Дефиниция 2.13 (вероятностно пространство).** Нека Ω е пространство от елементарни събития, $\mathcal{A}$ е σ -алгебра от подмножества на Ω , а $\mathbb{P}$ е вероятностна функция върху $\mathcal{A}$ по дефиниция 2.1. Тогава тройката

$$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$$

се нарича *вероятностно пространство*.

С това разполагаме с всички елементи, които ни позволяват да дефинираме вероятността строго: множеството от изходи, колекцията от събития, на които можем да придаваме вероятност, и самата вероятност. Най-простият пример е крайното равномерно пространство: $\Omega = \{1, \dots, N\}$, $\mathcal{A} = 2^\Omega$ и $\mathbb{P}(\{i\}) = 1/N$ за всяко i .

Няма да разработваме това понятие в дълбочина, но е важно да се знае с какъв обект се работи: всяко твърдение по-нататък мълчаливо предполага фиксирано вероятностно пространство.

2.6 Условна вероятност

Накрая ще въведем едно много важно понятие, което отчита как се променят вероятностите при постъпване на нова информация. Да предположим, че имаме вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Наблюдаваме експеримента и научаваме, че се е случило събитието A .

Нека $A, B \in \mathcal{A}$ и $\mathbb{P}(A) > 0$. *Условна вероятност* на B при условие A наричаме

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Формалната дефиниция и подробното ѝ обсъждане следват в началото на лекция 3; тук само въвеждаме означението.

Интуитивно, тъй като вече знаем, че сме попаднали в A , цялото ни пространство от възможни изходи се стеснява от Ω до A . Всички елементарни събития извън A стават невъзможни и биват „изхвърлени“. От събитието B оцелява само тази част, която се пресича с A (т.е. $A \cap B$). За да получим коректна нова вероятност, която да сумира до 1, трябва да разделим (нормализираме) на вероятността на новото „пълно“ пространство, което е $\mathbb{P}(A)$.

Например, в геометричната вероятност, ако $A, B \in \mathcal{A}$ и $|A| > 0$, първоначалната вероятност е била $\frac{|B|}{|\Omega|}$, а след като знаем, че сме в A , новата вероятност става:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{|A \cap B|/|\Omega|}{|A|/|\Omega|} = \frac{|A \cap B|}{|A|}$$

Това преизчисляване е в основата на това как ние променяме своите очаквания въз основа на допълнителна информация. В следващата лекция ще разгледаме конкретни примери и приложения на условната вероятност.

2.7 Задачи

1. За дискретната вероятност от дефиниция 2.8 проверете аксиомата за адитивност: ако $A_1, \dots, A_k \subseteq \Omega$ са две по две непресичащи се, докажете, че

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^k A_j\right) = \sum_{j=1}^k \mathbb{P}(A_j).$$

2. Нека равномерният експеримент има N изхода и A е събитието, че се е паднал нечетен номер. Пресметнете $\mathbb{P}(A)$, когато N е нечетно.